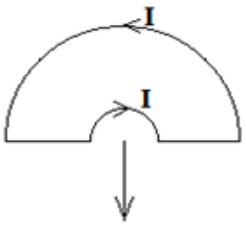
Nota previa. Los problemas citados como ***PROBLEMA E x)*** *son los del* ***Tema 1. El campo magnético en el vacío (continuación)*** *de* EJERCICIOS (PROBLEMAS, CUESTIONARIOS, ...), *siendo* ***x)*** *el número del problema.*

1. CUESTIÓN. Obtenga, sin cálculo alguno, la dirección del campo magnético de una espira circular, por la que circula una corriente estacionaria, en un punto P cualquiera de su eje. *(Piense que cualquier giro de la espira alrededor de su eje no la altera y que el campo magnético en un punto dado es uno y solo uno)*

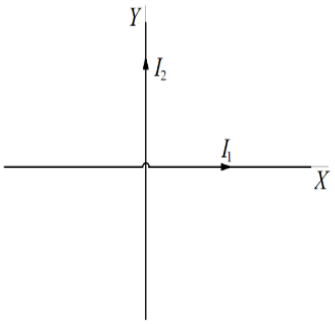
2. PROBLEMA E 1).

3. En el circuito de la figura, por el que circula una corriente I, las líneas curvas son semicircunferencias de radios R_1 y R_2, $R_1<R_2$, y centro común. En el instante inicial t = 0, una carga puntual q situada en dicho centro tiene una velocidad v con la dirección y el sentido indicados en la propia figura. Obtenga la fuerza magnética neta que actúa sobre q en ese instante.



4. Obtenga el campo magnético $\vec{B}(x)$ de una espira circular centrada en el origen de coordenadas, por la que circula una corriente estacionaria I, en un punto P cualquiera de su eje (X). *(Nota: Al hacer el producto vectorial $d\vec{l}\times\vec{r}$ descomponga el vector $\vec{r}$ como suma de un vector hacia el centro de la espira y otro a lo largo del eje X y, como $\vec{B}$ tiene la dirección del eje X, olvídese del que dé lugar a un vector perpendicular a dicho eje. Pregunta: ¿Por qué puede hacerse esto?)*

5. Dos conductores rectos muy largos descansan sobre los ejes *X* e *Y*, y transportan intensidades de corriente $I_1=10\,\mathrm{A}$ e $I_2=4\,\mathrm{A}$ respectivamente, tal como se muestra en la figura. Determine:



a) El campo magnético $\vec{B}$ en el punto de coordenadas $(x,y,z)=(3,3,0)\,\mathrm{m}$.

b) El conjunto de puntos del plano *XY* donde el campo magnético sea nulo.

6. PROBLEMA E 5).

7. PROBLEMA E 6).